

Formule utilisée (Loi d'Ohm) :

La résistance (R) se calcule en soustrayant la tension de la LED à la tension d'alimentation, puis en divisant par le courant souhaité :

Application numérique :

Vérification des limites :

Courant max de la LED = 20 mA → 10 mA est acceptable.

Courant max de l'Arduino = 40 mA par broche → 10 mA est sûr.

Choix de la résistance :

La valeur standard la plus proche est 330 Ω (série E12).